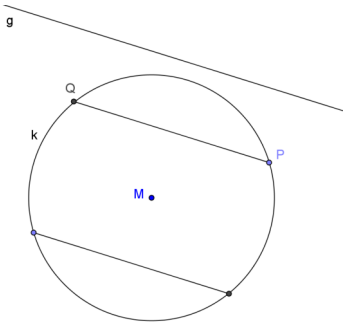
10 | «Dynamische» Problemlösestrategien

Aufgabe 10.1

Gegeben ist ein Kreis mit $r = 3$ cm und eine Gerade g. Dem Kreis sollen 5 cm lange Sehnen einbeschrieben werden, die zu g parallel verlaufen. Welche Konstruktion leistet das Gewünschte? Wie würden Sie bei dieser Aufgabe vorgehen?

Teil 1

Die fertige Lösungsfigur lässt sich relativ leicht vorstellen. Allenfalls wäre im Unterricht der Begriff der Kreissehne nochmals zu erläutern.



Dagegen stellt die eigentliche Konstruktion schon erhöhte Ansprüche an die Lernenden. Im Folgenden lernen wir eine allgemeine Strategie kennen, die bei solchen anspruchsvollen Konstruktionen weiterhilft.

10.1 Das Grundprinzip

In zahlreichen geometrischen Konstruktionsproblemen ist es nicht einfach, alle gestellten Bedingungen «auf einen Schlag» zu erfüllen. In solchen Situationen kann die folgende Problemlösestrategie weiterhelfen.

Teil 2

> Erfülle zunächst alle Bedingungen bis auf eine, variiere anschliessend die Daten.

Für die Lösung sind vier verschiedene Phasen notwendig:

Orientierungsphase

Teil 2

In einer ersten Phase geht es darum, die Bedingungen, die an die zu konstruierende Figur gestellt sind, festzuhalten.

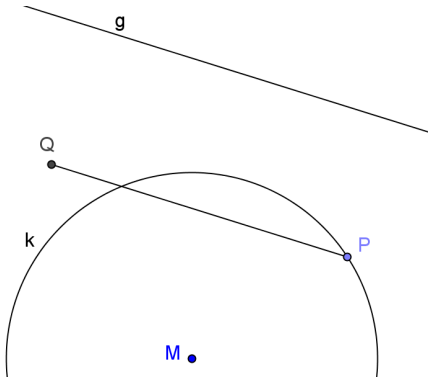
Applet

Offenbar sind in dieser Konstruktionsaufgabe drei Bedingungen zu erfüllen:

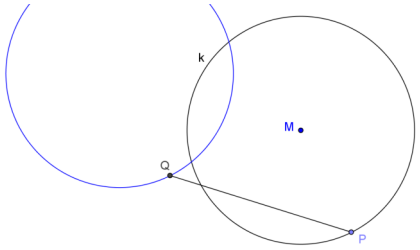
1. Die gesuchten Strecken sind 5 cm lang;
2. sie sind parallel zur gegebenen Geraden g;
3. sie sind Sehnen des gegebenen Kreises k.

Erkundungsphase

Wir lösen das Problem «dynamisch», indem wir zunächst die dritte Bedingung fallen lassen und nur die ersten beiden Bedingungen erfüllen. Dann wird nach der Figur gesucht, die auch die letzte Bedingung erfüllt.



Nun variieren wir «die Daten», nämlich die Lage unseres «Probierpunktes» P, und beobachten, welche Ortslinie der «Schreibpunkt» Q durchläuft. Dies kann beispielsweise in *GeoGebra* als Spur oder Ortslinie aufgezeichnet werden.



Es scheint, dass auch Q einen (kongruenten) Kreis durchläuft, und genau dort, wo sich beide Kreise schneiden, liegen zwei Lösungspunkte.

Begründungsphase

Die Beobachtung muss nun verifiziert werden. Man kann dieses Resultat sogar schon vorhersehen.

Warum aber ist die Ortslinie von Q tatsächlich ein Kreis? Die Antwort lautet: Weil zwischen P und Q ein *abbildungsgeometrischer Zusammenhang* besteht, genauer: Q geht aus P durch eine Verschiebung hervor, und zwar parallel zur Geraden g und mit der Länge 5 cm.

$$P \xrightarrow{V(\|g,5cm)} P' = Q$$

Da P den Kreis k durchläuft, muss Q das Bild von k durchlaufen. Weil die Verschiebung eine Kongruenzabbildung ist, ist das Bild von k ein gleich grosser Kreis.

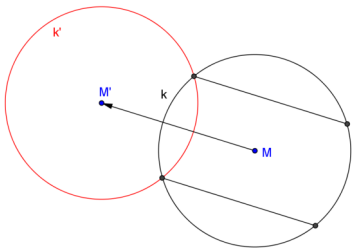
$$k \xrightarrow{V(\|g,5cm)} k'$$

Konstruktionsphase

Mit dieser Vorarbeit lässt sich die Figur dann exakt konstruieren.

Um die Konstruktion durchzuführen, konstruieren wir daher den Bildkreis k', indem wir einfach M verschieben und um M' einen Kreis mit Radius $r = 5cm$ zeichnen. Die Schnittpunkte von k und k' liefern zwei Lösungspunkte, aus denen sich die beiden anderen sofort ergeben.

Applet



Strategie **Dynamische Problemlösestrategie**

Orientierung: Welche Eigenschaften der geometrischen Figur sind zu erfüllen?

Erkundung: Lasse eine Eigenschaft fallen, konstruiere die Figur. Variiere die Figur, bis die letzte gewünschte Eigenschaft erfüllt ist. Auf welcher Ortslinie bewegt sich der frei gewählte Punkt?

Begründung: Begründe mit Hilfe einer Kongruenzabbildung die erzeugte Ortslinie.

Konstruktion: Konstruiere die experimentell gefundene Ortslinie und daraus dann die gewünschte Figur.

Teil 3

10.2 Anwendungen

Nun sind Sie an der Reihe. Dafür stehen drei weitere Beispiele zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie das erste Beispiel noch mit mir gemeinsam erarbeiten:

Konsolidierung

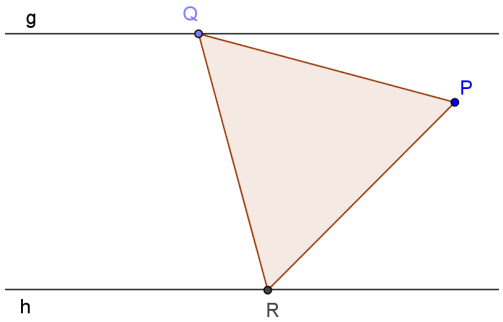
Aufgabe 10.2

Gegeben sind zwei parallele Geraden g und h sowie ein Punkt P. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck PQR, dessen Ecken Q und R auf g bzw. h liegen.

Orientierungsphase

Das ist eine sehr anspruchsvolle Konstruktionsaufgabe. Wir sehen im Folgenden, wie uns der Ansatz «Variiere die Daten» bei der Lösung hilft – aber auch damit hat es die Aufgabe immer noch in sich. Wir skizzieren zunächst wieder nur die Lösung.

Applet

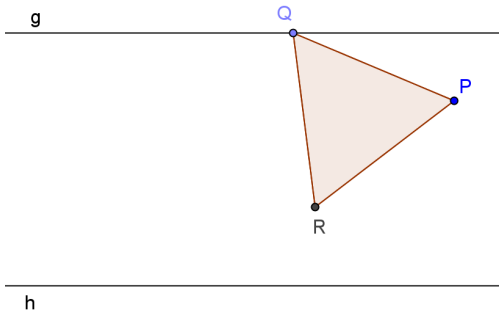


Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel haben wir es hier mit vier gleichzeitig zu erfüllenden Bedingungen zu tun:

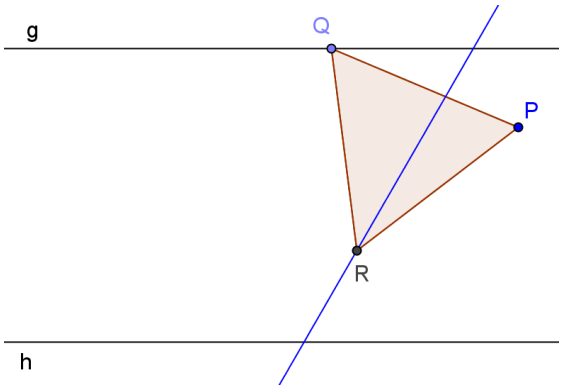
1. Das gesuchte Dreieck ist gleichseitig;
2. eine Ecke ist P;
3. die Ecke Q liegt auf g;
4. die Ecke R liegt auf h.

Erkundungsphase

Wir lassen wieder zunächst die letzte Bedingung fallen und erfüllen nur die ersten drei.



Nun sind «die Daten» zu variieren, in diesem Fall also Q, unser «Probierpunkt», und R wiederum als «Schreibpunkt»:



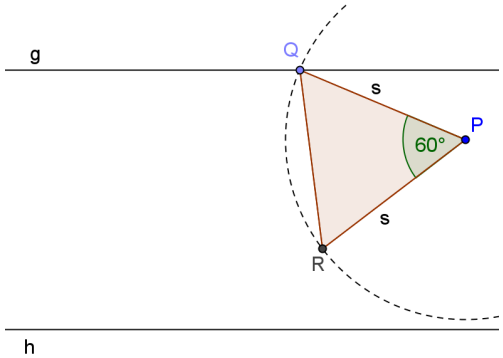
R scheint eine Gerade zu durchlaufen, und dort, wo diese h schneidet, befindet sich ein Lösungspunkt.

Begründungsphase

Erneut ist sauber zu begründen, warum die Ortslinie von R *tatsächlich* eine Gerade ist. Dabei versuchen wir wieder, zwischen Q und R einen abbildungsgeometrischen Zusammenhang herzustellen.

Die Verbindung von Q und R als Ecken in einem gleichseitigen Dreieck erlaubt die Interpretation, dass Q durch eine *Drehung* auf R abgebildet wird. Das Zentrum dieser Drehung ist der ortsfeste Punkt P, der Drehwinkel beträgt $60°$.

$$Q \xrightarrow{D(P,60°)} Q' = R$$



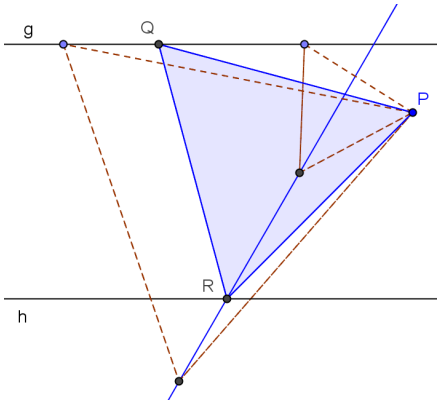
Da Q die Gerade g durchläuft, muss R das Bild von g durchlaufen. Weil die Drehung eine Kongruenzabbildung ist, ist das Bild von g ebenfalls eine Gerade (und zwar die um P mit $60°$ gedrehte Gerade):

$$g \xrightarrow{D(P,60°)} g'$$

Konstruktionsphase

Die Bildgerade g' erhalten wir am einfachsten durch die Konstruktion eines zweiten «Probierdreiecks». Danach können wir die gesuchte Ecke R bestimmen und daraus sofort auch Q.

Applet

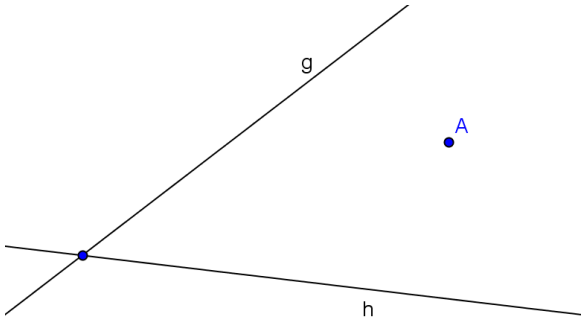


Aufgabe 10.3

Gegeben ist ein Dreieck ABC. Ihm soll ein Quadrat $PQRS$ einbeschrieben werden, und zwar so, dass die Seite PQ auf der Grundlinie AB liegt und die Ecken R und S auf den Seiten BC bzw. AC.

Aufgabe 10.4

Gegeben ist ein Winkel mit den Schenkeln g und h. Der Punkt A liegt im Winkelfeld.



Konstruieren Sie eine Strecke, die von A halbiert wird, und deren Endpunkte P und Q auf g bzw. h liegen.

Lernziele & Reflexion